

فهرست

هدف 1

1 روابط تئوری

1 تنظیم پارامترهای موتور DC

2 بررسی انواع موتور DC

2 پاسخ به پرسش

3 شماتیک مدارها و نمودارهای گشتاور سرعت

9 نتیجه گیری

هدف: هدف کلی این پروژه این است که با شبیه سازی و مقایسه‌ی سه نوع موتور DC (شنت و سری و کمپوند)، تحت شرایط یکسان، رفتار آن‌ها از نظر رابطه‌ی گشتاور- سرعت در برابر تغییرات بار درک شود. به طوری که با اعمال باهای پله و شیب بتوان دید که هر موتور چگونه به افزایش بار واکنش نشان می‌دهد.

در نهایت بررسی می‌کنیم چرا موتور سری در بی باری به سرعت خطرناک می‌رسد در حالی که موتورهای شنت و کمپوند رفتار پایدارتر و قابل کنترل تری دارند.

روابط تئوری: معادلات موتور DC:

معادله ولتاژ آرمیچر:

$$V = E_b + I_a R_a$$

نیروی محرکه برگشتی:

$$E_b = K_e \phi \omega$$

گشتاور الکترومغناطیسی:

$$T = K_t \phi I$$

تنظیم پارامترهای موتور DC:

Parameter	Symbol	Value	Unit
Armature resistance	Ra	0.6	Ω
Armature inductance	La	0.012	H
Field resistance	Rf	240	Ω
Field inductance	Lf	120	H

Field-armature mutual inductance	Laf	1.8	H
Rotor inertia	J	0.02	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$
Mechanical damping	Bm	0.001	$\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$
Mechanical time constant	Tf	0.5	s

موتور DC شنت:

در موتور شنت سیم پیچ میدان موازی با آرمیچر قرار گرفته پس شار میدان ثابت می ماند این موتور پایداری در سرعت دارد پس با تغییر بار سرعت موتور تغییر کمی دارد

موتور DC سری:

در موتور سری سیم پیچ میدان به صورت سری با آرمیچر قرار گرفته و شار میدان تابع جریان آرمیچر است پایداری سرعت داریم پس با افزایش بار گشتاور موتور به سرعت بالا میرود

موتور DC کمپوند:

موتور کمپوند ترکیبی از دو موتور سری و شنت است و در آن تعادل برقرار شده.

این موتورها با ترکیب ویژگی های هر دو نوع سری و شنت، مزایای هر دو را تا حدی ارائه می دهند و تعادلی بین گشتاور راه اندازی بالا و پایداری سرعت برقرار می کنند.

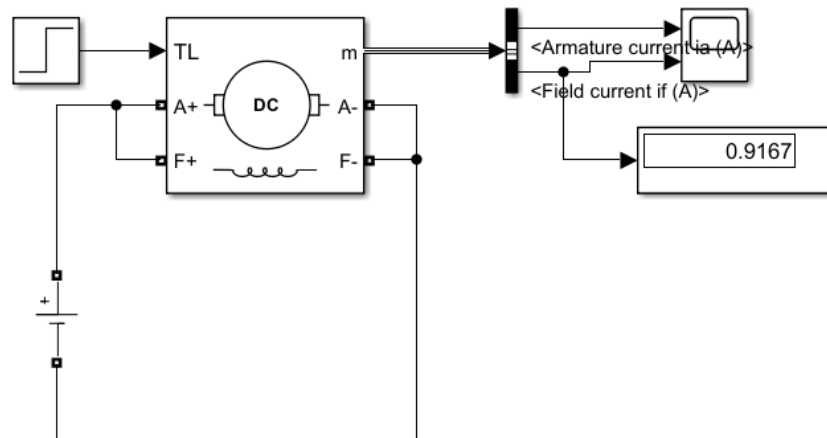
سوال: چرا موتور سری نباید بدون بار راه اندازی شود؟

در موتور DC سری، سیم پیچ میدان به صورت سری با آرمیچر قرار دارد، بنابراین جریان میدان برابر با جریان آرمیچر است. این ویژگی باعث می شود رفتار آن در بی باری بسیار خطرناک شود.

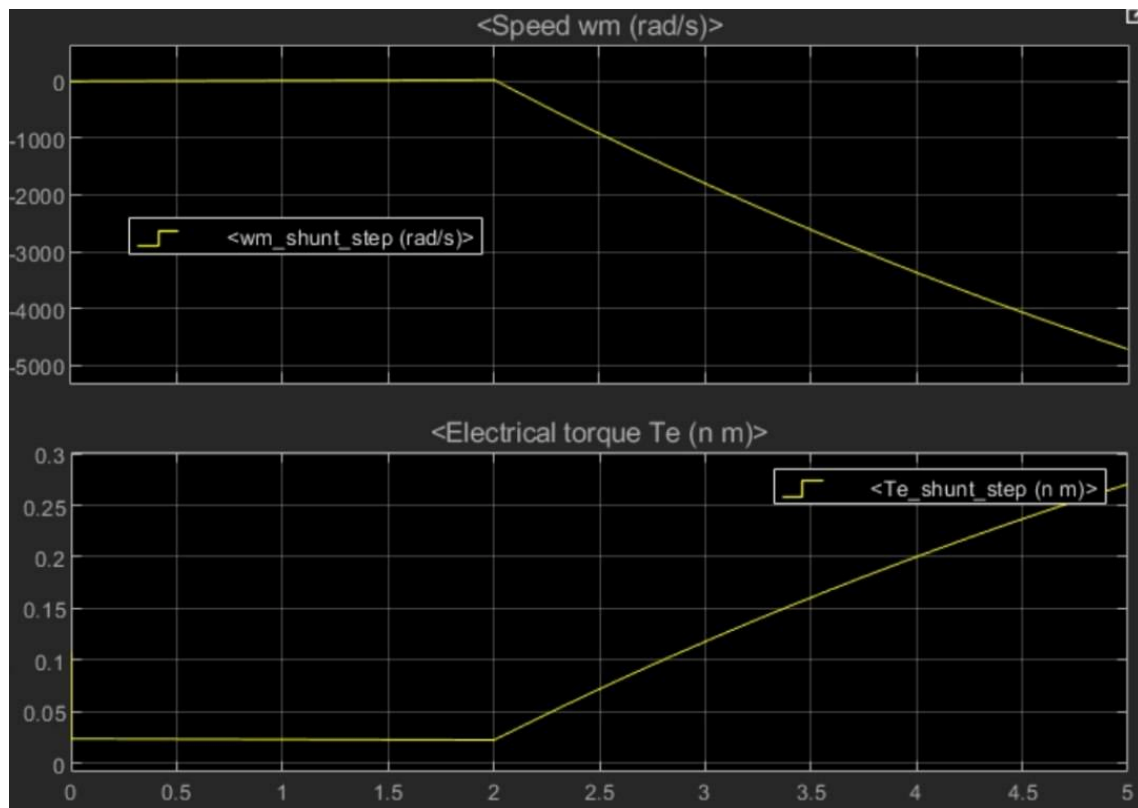
وقتی موتور سری بدون بار (*No-load*) راه اندازی می شود، گشتاور مورد نیاز تقریباً صفر است، پس موتور خیلی سریع شروع به افزایش سرعت می کند. با افزایش سرعت، ولتاژ القایی برگشتی زیاد می شود و باعث کاهش جریان آرمیچر می گردد. اما چون جریان آرمیچر کم می شود، جریان میدان هم کم می شود و در نتیجه شار مغناطیسی ضعیف می شود. از رابطه ی سرعت موتور DC می دانیم که اگر شار میدان کم شود، سرعت به شدت زیاد می شود.

در نتیجه موتور می تواند به سرعت های بسیار بالا و کنترل نشده برسد.

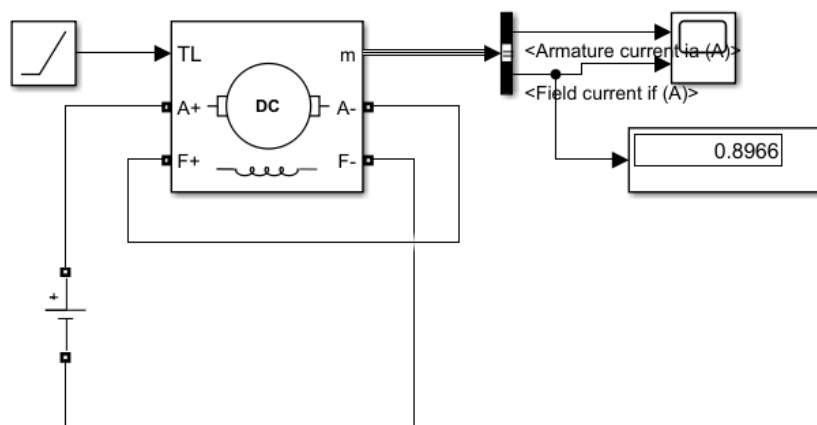
سرعت بالا در موتور سری می تواند باعث خرابی بلبرینگ ها، ترکیدن روتور، آسیب به کموتاتور و برس ها و حتی خطر ایمنی شود.



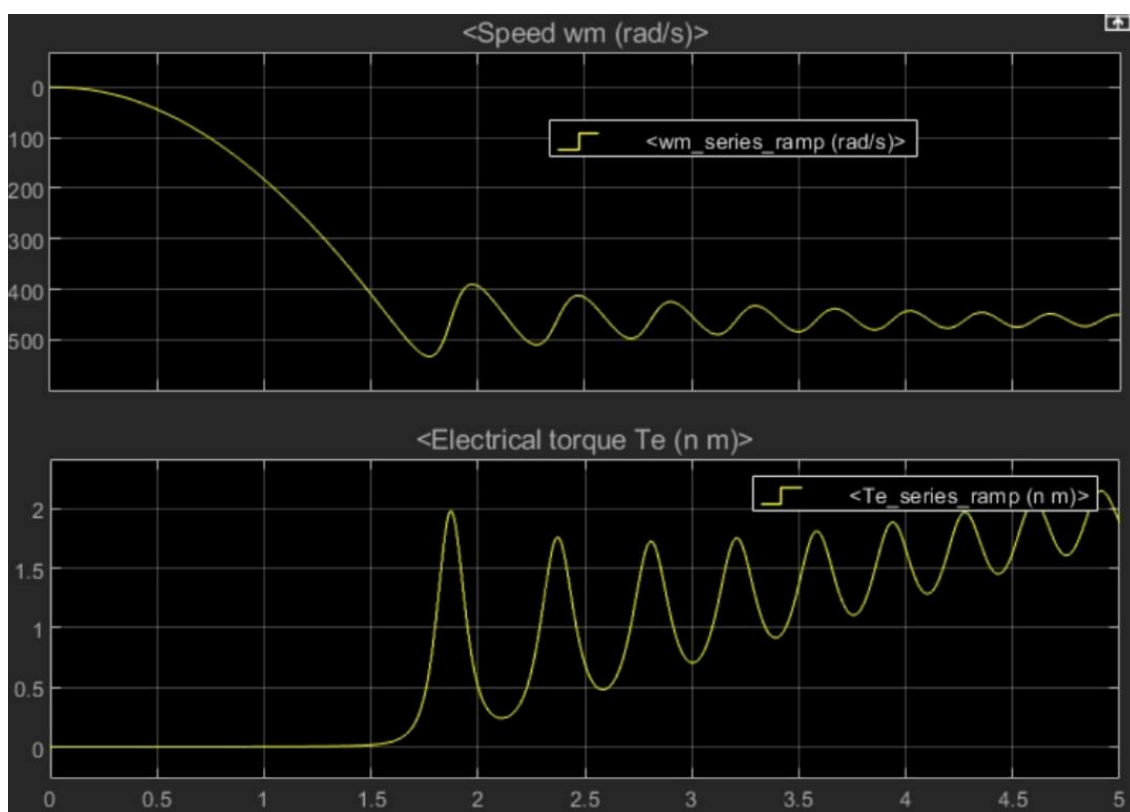
موتور شنت با بار پله



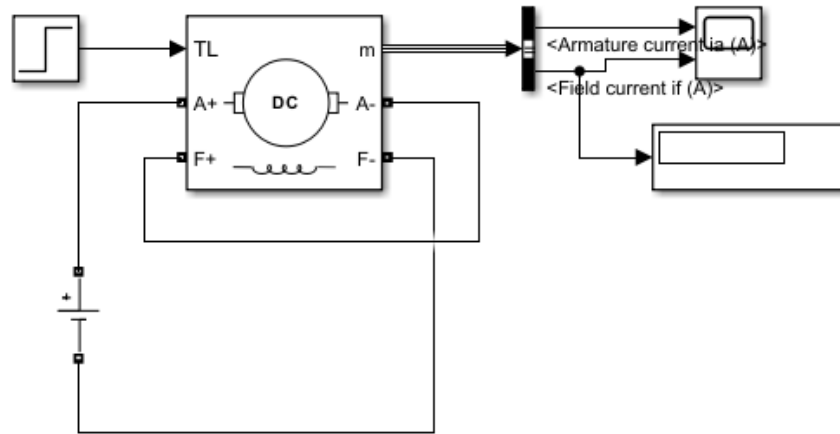
نمودار گشتاور سرعت موتور شنت (بار پله)



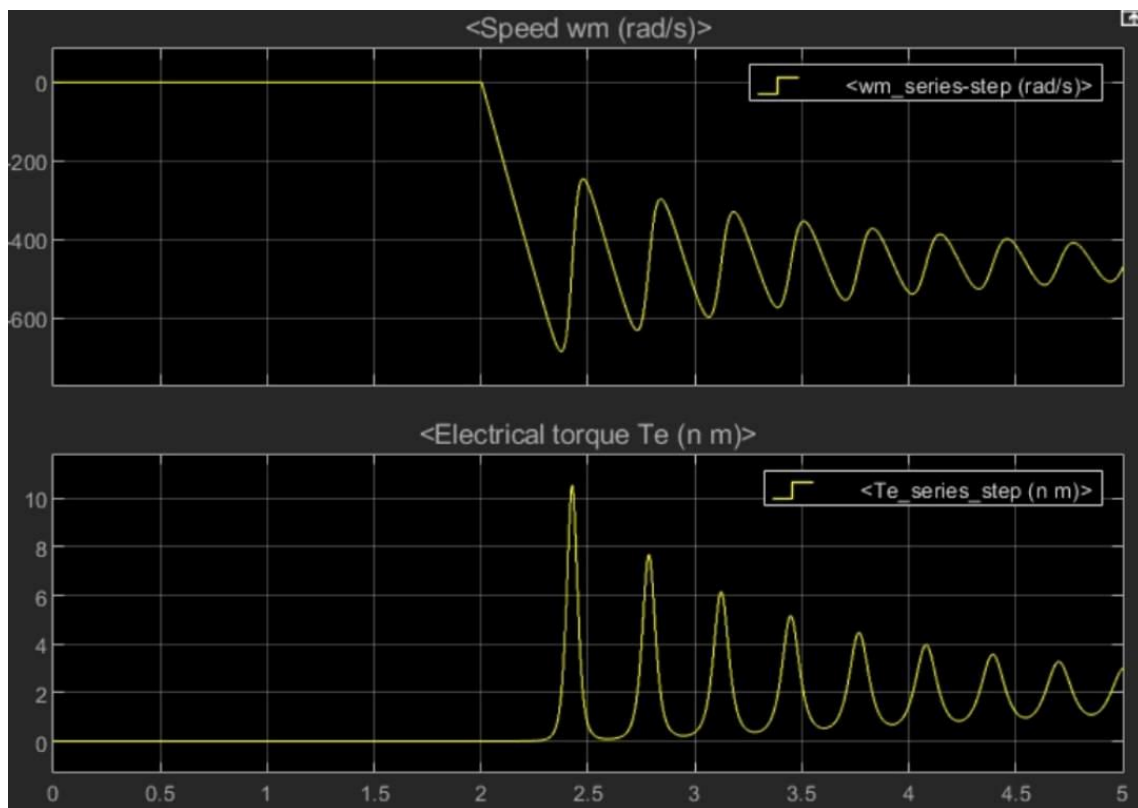
موتور شنت با بار رمپ



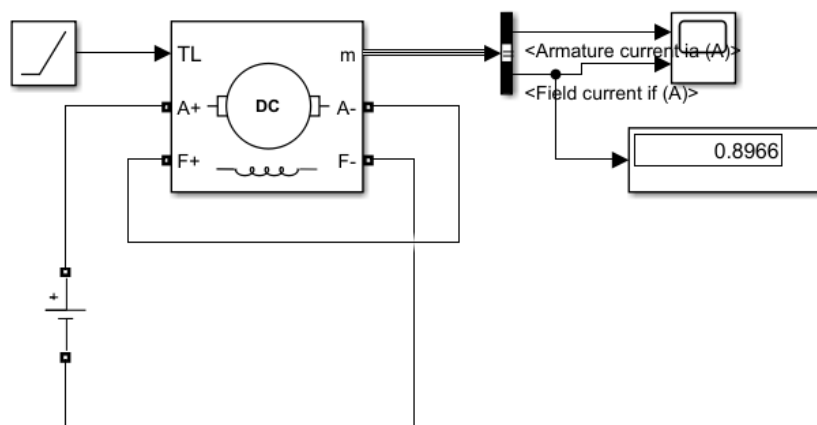
نمودار گشتاور سرعت موتور شنت (بار رمپ)



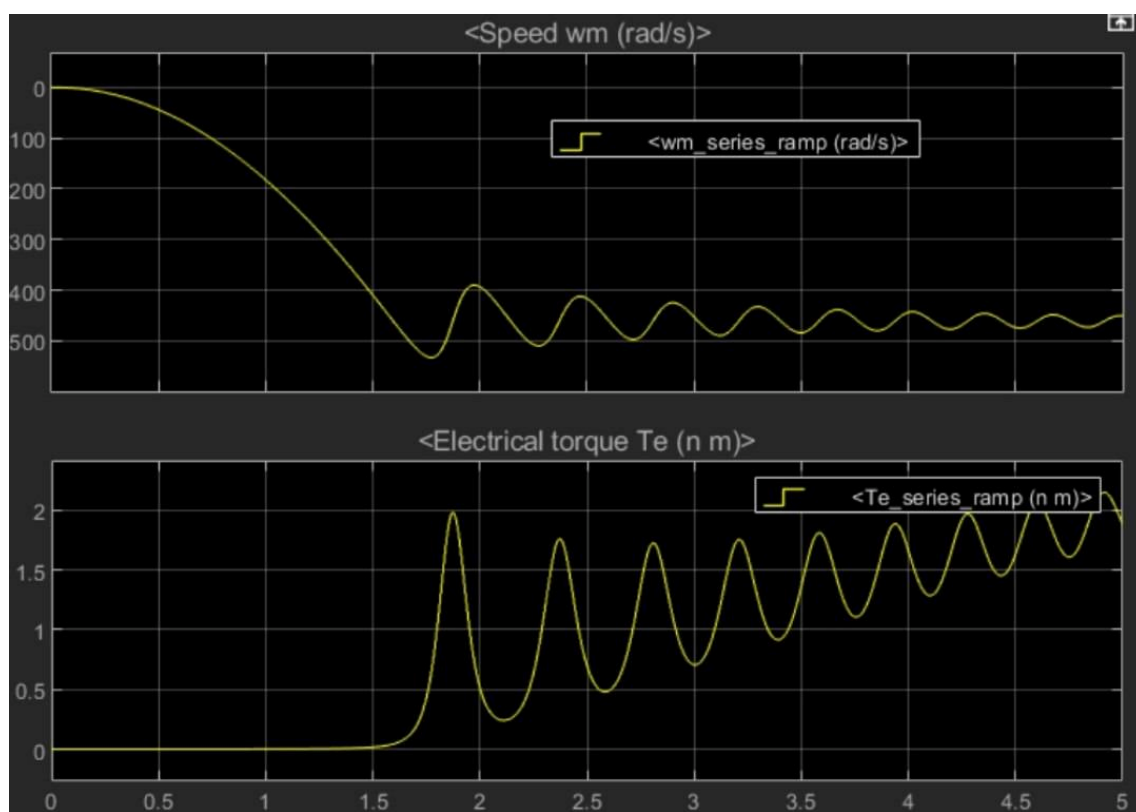
موتور سری با بار پله



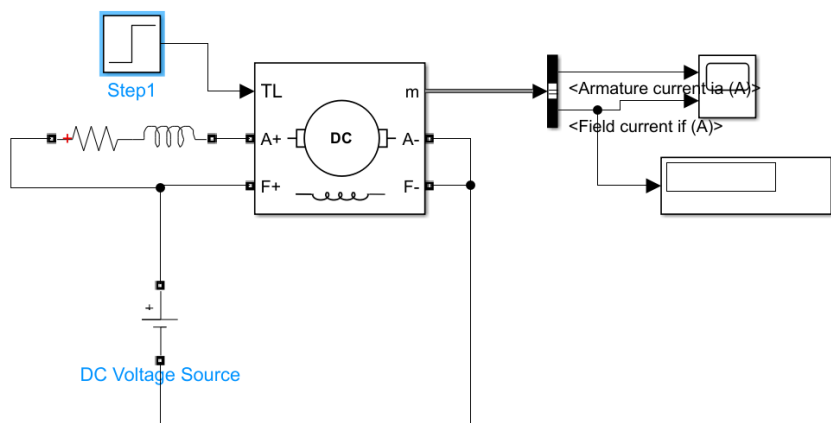
نمودار گشتاور سرعت موتور سری (بار پله)



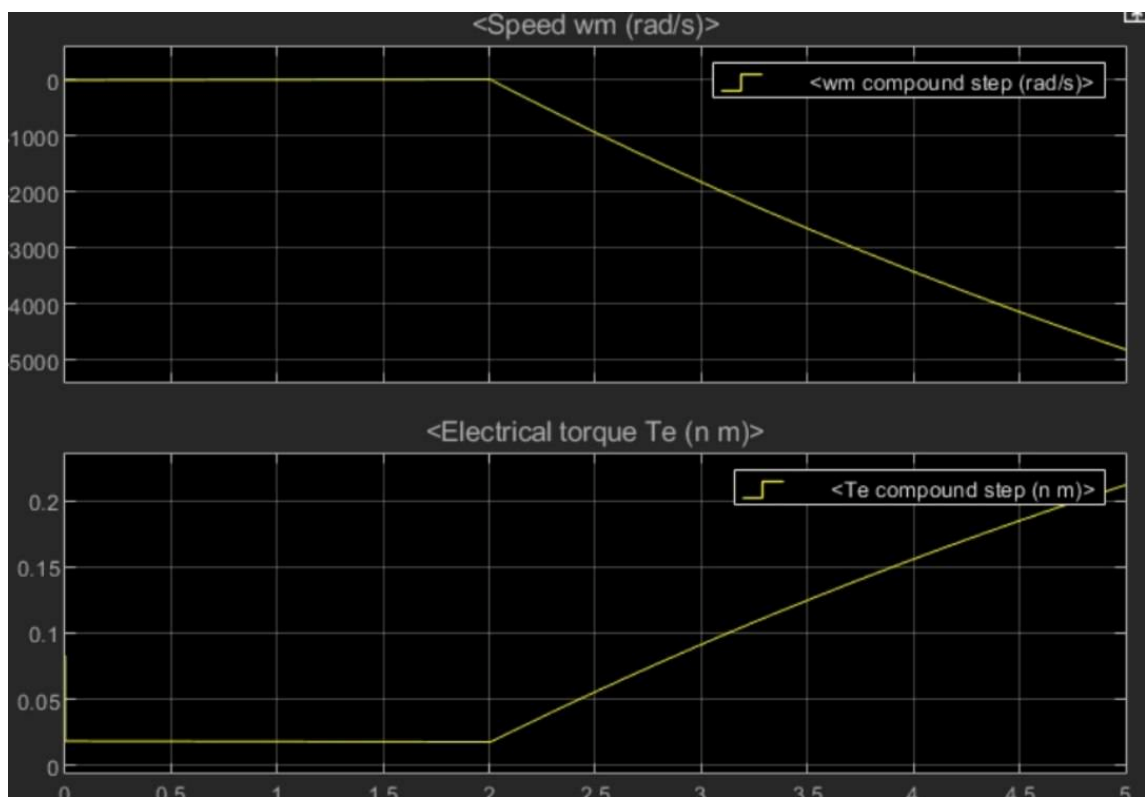
موتور سری با بار رمپ



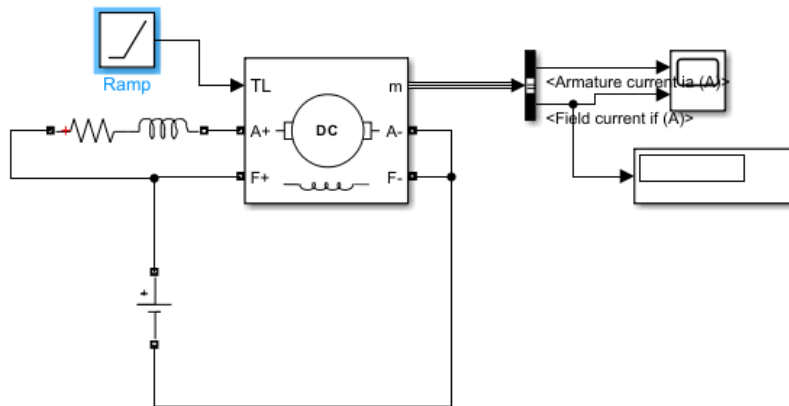
نمودار گشتاور سرعت موتور سری (بار رمپ)



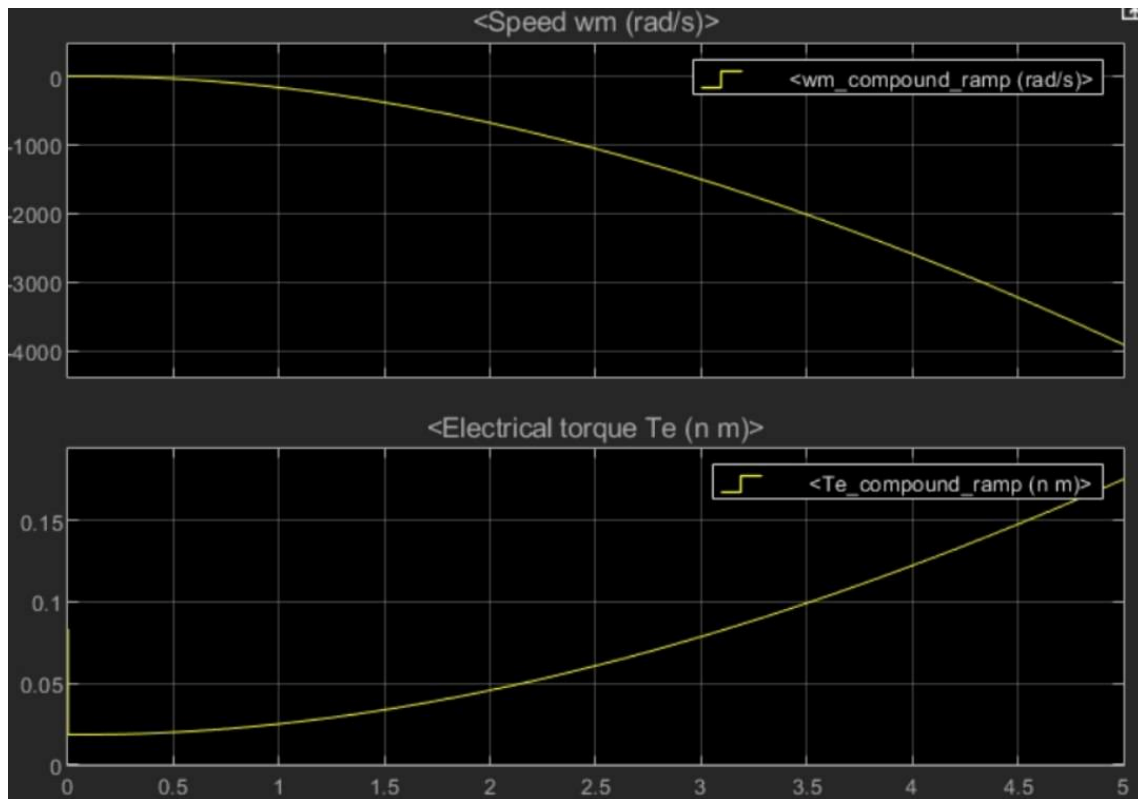
موتور کمپوند با بار پله



نمودار گشتاور سرعت موتور کمپوند (بار پله)



موتور کمپوند با بار رمپ



نمودار گشتاور سرعت موتور کمپوند (بار رمپ)

نتیجه گیری:

تفاوت رفتار سه نوع موتور DC شنت و سری و کمپوند را با شبیه سازی در محیط سیمولینک بررسی کردیم.

موتور DC شنت به دلیل داشتن سرعت تقریباً ثابت در برابر تغییرات بار، بیشتر در کاربردهایی استفاده می شود که پایداری سرعت اهمیت دارد، مانند فن ها، پمپ ها، نوار نقاله ها و ماشین های ابزار.

موتور DC سری به علت تولید گشتاور راه اندازی بسیار زیاد، برای کارهایی که نیاز به نیروی کشش بالا در لحظه شروع دارند مناسب است، مانند جرثقیل ها، آسانسورها، لوکوموتیوها و استارتر خودروها.

موتور DC کمپوند که ترکیبی از ویژگی های موتور شنت و سری است، هم گشتاور راه اندازی خوبی دارد و هم سرعت نسبتاً پایداری ارائه می دهد، به همین دلیل در ماشین آلات صنعتی سنگین، بالابرها و سیستم های حمل بار به کار می رود.

همچنین دریافتیم که موتور سری به دلیل سرعت غیر مجاز نباید در حالت بی باری راه اندازی شود.